

Statistique inférentielle

Chapitre 7 : Construire un estimateur

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La méthode des moments, ses succès et son échec

- (a) Le nombre quotidien de réclamations reçues par un service client suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Sur un échantillon de jours observés, la moyenne est $\bar{x} = 2,4$. Donner l'estimateur des moments $\hat{\lambda}$.
- (b) Le temps d'attente à un guichet suit une loi exponentielle de paramètre λ (rappel : $E(X) = 1/\lambda$). La durée moyenne observée est $\bar{x} = 8$ minutes. Calculer $\hat{\lambda}$ par la méthode des moments.
- (c) Une variable suit une loi uniforme sur $[0; b]$ (rappel : $E(X) = b/2$, d'où $\hat{b} = 2\bar{x}$). Sur un échantillon de $n = 10$ observations, $\bar{x} = 6,8$, mais la valeur maximale observée dans l'échantillon est 15. Calculer $\hat{b}$, et expliquer pourquoi ce résultat est absurde compte tenu des données observées.

Exercice 2 — Le maximum de vraisemblance pour une proportion

Une banque étudie $n = 20$ crédits accordés à une catégorie de clients, parmi lesquels $k = 6$ sont en défaut. On suppose que chaque crédit est en défaut de façon indépendante avec la même probabilité p .

- (a) Écrire la fonction de vraisemblance $L(p) = p^k(1-p)^{n-k}$ pour ces données, puis $\ln L(p)$.
- (b) Calculer la dérivée de $\ln L(p)$ par rapport à p , l'annuler, et résoudre pour trouver $\hat{p}_{MV}$.
- (c) Vérifier que $\hat{p}_{MV}$ coïncide avec la fréquence empirique k/n , comme l'annonce le cours pour la loi de Bernoulli.

Exercice 3 — L'invariance du maximum de vraisemblance

On reprend l'estimation $\hat{p} = 0,3$ de la probabilité de défaut d'un type de crédit (obtenue par maximum de vraisemblance). On souhaite estimer la probabilité qu'un portefeuille de 2 crédits indépendants de ce type n'ait **aucun** défaut, soit $g(p) = (1-p)^2$.

- (a) Rappeler la propriété d'invariance du maximum de vraisemblance énoncée dans le cours.
- (b) En déduire $\hat{g} = g(\hat{p})$ sans avoir à reconstruire toute la vraisemblance pour ce nouveau paramètre.
- (c) Quel avantage pratique cette propriété procure-t-elle, par rapport à une situation où il faudrait ré-estimer chaque quantité dérivée depuis zéro ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 7)

Exercice 4 — Le fil rouge relu à la lumière du maximum de vraisemblance

On reprend le fil rouge : $n = 50$ salariés, proportion observée de diplômés Bac+5 $f = 0,26$ (déjà utilisée au chapitre 5), variance corrigée $s^2 = 5\,066\,894$ dh² (déjà utilisée aux chapitres 3 et 5).

- (a) En utilisant le résultat de l'exercice 2, montrer que l'estimateur de maximum de vraisemblance de la proportion de diplômés Bac+5 sur cet échantillon est exactement $\hat{p}_{MV} = f = 0,26$. Cela justifie-t-il, rétrospectivement, le choix de F comme estimateur « naturel » de p fait dès le chapitre 2 ?
- (b) Le cours indique que, pour une population normale, le maximum de vraisemblance de σ^2 divise par n , et non par $n-1$. Calculer cette estimation de maximum de vraisemblance, $s_n^2 = s^2 \times \frac{n-1}{n}$, sur les données du fil rouge (on retrouvera un résultat déjà obtenu au chapitre 5).
- (c) Le chapitre 5 avait établi que s_n^2 était **biaisé** et sous-estimait σ^2 . Expliquer pourquoi le maximum de vraisemblance, malgré ses qualités asymptotiques (convergence, efficacité), peut néanmoins être biaisé à taille d'échantillon finie, et pourquoi le cours recommande d'utiliser s^2 (division par $n-1$) plutôt que l'estimateur de maximum de vraisemblance s_n^2 en pratique.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Modéliser des réclamations clients par une loi de Poisson

Une entreprise observe que le nombre quotidien de réclamations suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, et la moyenne observée sur plusieurs mois est $\bar{x} = 3,6$ réclamations par jour.

- (a) Donner l'estimateur $\hat{\lambda}$ (moments et maximum de vraisemblance coïncident ici).
- (b) En utilisant $P(X = 0) = e^{-\lambda}$ (loi de Poisson) et la propriété d'invariance du maximum de vraisemblance, estimer la probabilité qu'un jour donné ne comporte **aucune** réclamation.
- (c) En quoi cette estimation, obtenue sans modèle statistique explicite pour « un jour sans réclamation » en tant que tel, illustre-t-elle l'intérêt pratique de l'invariance du maximum de vraisemblance pour un service qualité qui doit anticiper des scénarios dérivés (ici, une journée exceptionnelle) ?

Exercice 6 — Estimer une perte attendue en gestion des risques de crédit

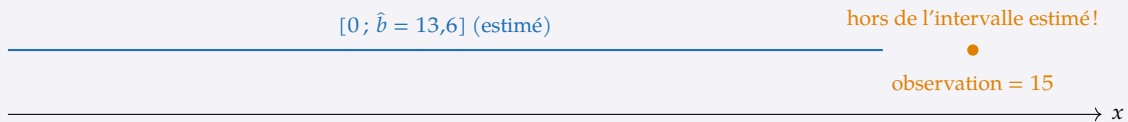
Sur un portefeuille de $n = 300$ crédits d'un même segment, $k = 15$ sont en défaut. L'exposition totale de ce segment est de 1 000 000 dh, et la perte en cas de défaut (LGD, « loss given default ») est estimée à 45 % de l'exposition.

- (a) Calculer l'estimateur de maximum de vraisemblance de la probabilité de défaut $\hat{p}$.
- (b) La perte attendue d'un portefeuille de crédit se calcule usuellement par Perte attendue = $p \times \text{Exposition} \times \text{LGD}$. En utilisant la propriété d'invariance, calculer l'estimation de la perte attendue à partir de $\hat{p}$.
- (c) Pourquoi un gestionnaire du risque de crédit doit-il être conscient qu'une hypothèse implicite (chaque crédit fait défaut de façon indépendante avec la **même** probabilité p) sous-tend ce calcul de maximum de vraisemblance, et pourquoi cette hypothèse pourrait-elle être mise en défaut lors d'une crise économique généralisée ?

1 Exercices du chapitre

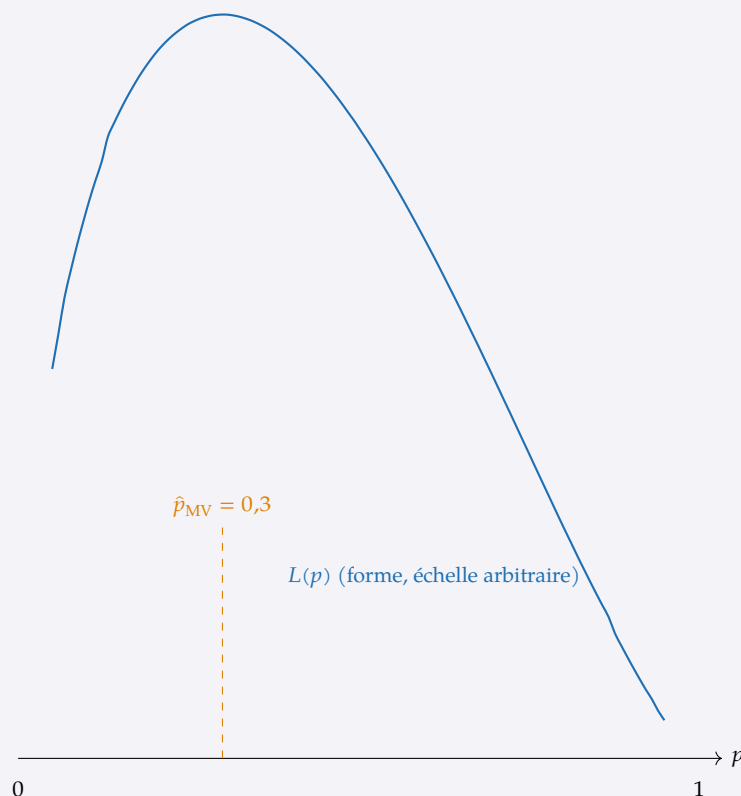
Correction — Exercice 1

- (a) Pour une loi de Poisson, $E(X) = \lambda$, donc $\hat{\lambda} = \bar{x} = 2,4$.
(b) $E(X) = 1/\lambda = \bar{x} = 8 \iff \hat{\lambda} = 1/8 = 0,125$.
(c) $\hat{b} = 2 \times 6,8 = 13,6$. Ce résultat est absurde : l'échantillon contient une observation égale à 15, strictement supérieure à 13,6, alors que $\hat{b}$ est censé être le maximum **théorique** que peut atteindre la variable. L'estimateur des moments est ici contredit par les données mêmes qui ont servi à le construire.



Correction — Exercice 2

- (a) $L(p) = p^6(1-p)^{14}$; $\ln L(p) = 6 \ln p + 14 \ln(1-p)$.
(b) $\frac{d \ln L}{dp} = \frac{6}{p} - \frac{14}{1-p} = 0 \iff 6(1-p) = 14p \iff 6 = 20p \iff \hat{p}_{MV} = \frac{6}{20} = 0,3$.
(c) $k/n = 6/20 = 0,3 = \hat{p}_{MV}$: la vérification est immédiate, conformément au résultat général du cours pour la loi de Bernoulli.



Correction — Exercice 3

- (a) La propriété d'invariance énonce que, si $\hat{\theta}$ est l'estimateur de maximum de vraisemblance de θ , alors pour toute fonction g , l'estimateur de maximum de vraisemblance de $g(\theta)$ est simplement $g(\hat{\theta})$ – sans qu'il soit nécessaire de reconstruire et de maximiser une nouvelle vraisemblance.
(b) $\hat{g} = g(\hat{p}) = (1 - 0,3)^2 = 0,7^2 = 0,49$.
(c) Cette propriété évite de devoir écrire et maximiser une nouvelle fonction de vraisemblance pour **chaque** quantité dérivée d'intérêt (ici, la probabilité qu'un portefeuille de deux crédits n'ait aucun défaut) : il suffit de calculer g à partir de l'estimation déjà obtenue pour le paramètre de base p , ce qui

représente un gain de temps et de simplicité considérable dès que l'on s'intéresse à de nombreuses quantités dérivées d'un même paramètre.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 7)

Correction — Exercice 4

(a) D'après l'exercice 2, pour une proportion de Bernoulli estimée sur un échantillon de taille n avec k « succès » (ici, k diplômés Bac+5), $\hat{p}_{MV} = k/n$. Comme $f = k/n = 0,26$ par définition de la fréquence observée, on a directement $\hat{p}_{MV} = f = 0,26$. **Oui**, ce résultat justifie rétrospectivement le choix de F fait dès le chapitre 2 : ce n'était pas un choix arbitraire ou seulement intuitif, mais la solution exacte d'un problème de maximisation de la vraisemblance.

(b) $s_n^2 = 5\,066\,894 \times \frac{49}{50} = 5\,066\,894 \times 0,98 \approx 4\,965\,556 \text{ dh}^2$ – on retrouve exactement le résultat de l'exercice 4 du chapitre 5.

(c) Les propriétés de convergence et d'efficacité asymptotique du maximum de vraisemblance sont des propriétés **limites**, valables quand $n \rightarrow \infty$: elles ne garantissent **rien** sur le comportement de l'estimateur à un n fini, comme cela avait déjà été souligné pour la convergence en général au chapitre 6. Ici, à $n = 50$, le maximum de vraisemblance de σ^2 reste **biaisé** (sous-estimation systématique, chapitre 5), un défaut connu et documenté du maximum de vraisemblance pour ce paramètre précis. Le cours recommande donc, en pratique, de corriger ce biais connu en utilisant s^2 (division par $n - 1$) plutôt que l'estimateur brut de maximum de vraisemblance – un exemple concret où l'on préfère sciemment s'écarter du maximum de vraisemblance pour obtenir un estimateur sans biais à taille finie.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\hat{\lambda} = \bar{x} = 3,6$.

(b) Par invariance, l'estimation de $P(X = 0) = e^{-\lambda}$ est $\hat{P}(X = 0) = e^{-3,6} \approx 0,0273$, soit environ 2,7 % des jours.

(c) Sans la propriété d'invariance, il faudrait construire une vraisemblance spécifique pour la quantité « probabilité d'un jour sans réclamation », ce qui n'a pas de sens direct : cette quantité n'est **pas** un paramètre du modèle, mais une **fonction** du paramètre λ déjà estimé. L'invariance permet au service qualité de dériver, à partir d'un seul paramètre estimé une fois, n'importe quel scénario utile à la planification (jour sans réclamation, jour avec plus de 5 réclamations, etc.), sans nouvelle collecte de données ni nouvelle estimation.

Correction — Exercice 6

(a) $\hat{p} = k/n = 15/300 = 0,05$.

(b) Perte attendue estimée = $\hat{p} \times \text{Exposition} \times \text{LGD} = 0,05 \times 1\,000\,000 \times 0,45 = 22\,500 \text{ dh}$.

(c) Le calcul de $\hat{p}_{MV} = k/n$ repose sur l'hypothèse que les $n = 300$ défauts sont des réalisations **indépendantes** d'une même loi de Bernoulli de paramètre p (exactement l'hypothèse du modèle de vraisemblance construit à l'exercice 2). En période de crise économique généralisée, les défauts de crédit ont tendance à devenir **corrélés** entre eux (un même choc macroéconomique affecte simultanément de nombreux emprunteurs) : l'hypothèse d'indépendance est alors violée, et $\hat{p}$ perd sa justification théorique en tant qu'estimateur de maximum de vraisemblance – la perte attendue réelle du portefeuille pourrait être bien plus volatile (et le risque de pertes extrêmes bien plus élevé) que ne le suggère ce calcul simple, un point central de la gestion des risques de crédit en période de stress.